Prototype v1 設計計畫：沉默的書寫引導

Oct 18, 2026 · @Tyler Lin

目標與範圍

v1 是一個**實驗工具**：讓你用低風險情境，測試三條批註規則（R1 預設沉默、R2 先接住再邀請、R3 不附和不建議不評價）、五條語氣規則（S1–S5，每則批註都必須全部符合）和會呼吸的墨點，並在後台看清楚 AI 每一次的判斷。規則與文獻依據見研究計畫文件。

v1 要回答的問題

1. AI 有沒有照三條規則行動？誤判多不多？
2. 改一條規則後，同一段日記的 AI 行為怎麼變？
3. 會動的墨點和批註，使用者覺得是陪伴，還是打擾？

v1 包含

- 前台：一頁日記、會呼吸的墨點、頁邊批註
- 後台：即時紀錄、規則檢查、人工接管、條件切換、重播、匯出
- 一個 Tyler 情境和兩個備用情境的模擬日記

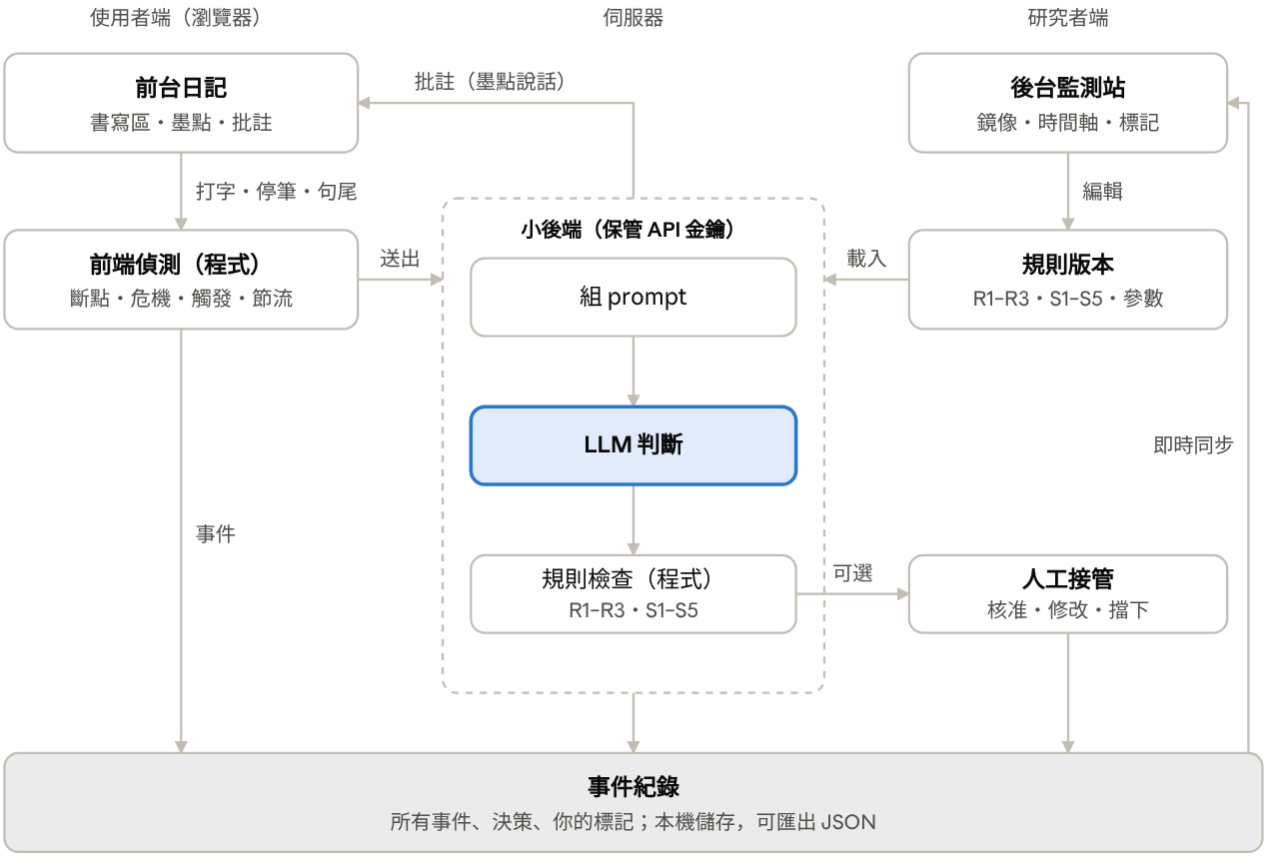
v1 不做

- 帳號、雲端儲存、多篇日記、手機版
- 距離滑桿（列為 v2）
- 正式的危機處理流程（只做關鍵字偵測和轉介訊息）
- 用真人的真實心事測試（先用模擬日記和低風險情境）

系統架構總覽

系統分成三塊：使用者的瀏覽器、一個很小的伺服器、你的後台。AI 只在中間一步出現，前後都由程式把關，所有過程都寫進同一份事件紀錄。

AI 只負責中間一步，其餘由程式把關



系統架構 · 使用者端、伺服器、研究者端

伺服器只存在一個理由：API 金鑰不能放在瀏覽器。危機字詞在前端就處理，不會送到 AI。

前台 IA：日記

前台只有一個畫面，元素越少越好。使用者看到的只有「紙、自己的字、一個墨點」，所有實驗用的東西都藏在後台。

使用流程

1. **開場**：輸入想被稱呼的名字（用來拉開距離）、一句說明、勾選同意。
2. **情境提示**：一句話帶入低風險情境，例如「想一件最近不太順利的小事」。墨點暈開一句「我在。」。
3. **書寫**：使用者自由寫；墨點在旁邊呼吸，每 20 秒到使用者的文字底下巡一次；要說話時，移到目前文字下方的空白行，暈開成 AI 的回覆文字。
4. **結束**：按「今天先寫到這裡」，墨點淡淡道別，頁面像信一樣收起。
5. **問卷**：幾題簡短問卷（見「你可能還沒想到的地方」）。

畫面配置

區塊	位置	內容
頂端	極淡的一行	日期與時間，不放其他資訊
書寫區	中間一欄，每行約 30–40 個中文字	使用者的文字，素淨底色
頁邊	書寫區右側	墨點平常待在這裡呼吸；AI 回覆不在這裡，而是出現在目前文字下方的空白行
背景	角落	跟著時間變色的光暈
底部	右下角	「今天先寫到這裡」按鈕

元件

元件	做什麼	使用者能做的互動
開場卡	名字、說明、同意	輸入、勾選
書寫區	純文字輸入；要能取得每一行在畫面上的位置，墨點才能巡訪	打字、刪改
墨點	兩種模式：陪伴（呼吸，每 20 秒巡訪一次）、啟動（移到目前文字下方暈開成回覆）	點一下：可以主動叫它（v1 先只回一句「我在聽。」）
批註	由墨點在使用者目前文字下方的空白行暈開而成；斜體襯線字、顏色較淡、不能編輯，最多兩句；一次只有一則	繼續寫＝收到；點一下＝收起；不理會＝約 20 秒後淡出
轉介卡	偵測到危機字詞時出現，提供真人資源	閱讀、關閉
結束按鈕	結束這次書寫	點擊

前台要記錄的事件

前台不顯示任何分析，但要把這些事件送給後台：打字（每幾秒一批）、句尾、停筆開始與結束、墨點狀態改變、批註顯示／收起／淡出、使用者點墨點、結束。

後台 IA：監測站

後台是給你看的，資訊密度可以高，風格借用日落卡片：淺灰卡片、等寬字小標籤、小型漸層量表、大數字。它有兩個模式：**即時監看**（使用者正在寫）和**重播比較**（用新規則重跑舊紀錄）。

即時監看的版面

區塊	顯示	可以做的操作
頂列	受測者代碼、情境、實驗條件、經過時間、連線狀態	開關「人工接管」、匯出 JSON
左欄：文字鏡像	使用者正在寫的內容，即時同步；觸發句用底色標出，墨點巡訪過的段落加點狀底線	點一句，跳到它對應的紀錄
中欄：決策時間軸	每次停筆或句尾一張卡片（欄位見下方），最新的在上面；沉默的卡片縮成一行	標記「不該說」「該說卻沒說」「語氣不對」；接管時出現「核准／修改／擋下」
右欄上：規則與參數	目前的規則版本、三條規則與五條語氣規則全文、停筆秒數、批註間隔、巡訪方式（A 或 B′）、墨點動／靜	編輯後存成新版本
右欄下：統計	說話次數、沉默次數、規則違反數、你標記的誤判數、批註被忽略的比例、使用者「我」字比例的變化	無

每張決策卡片的欄位

1. **時間**與**觸發**：「我」＋為什麼、停筆 40 秒、重複、危機字詞，或無
2. **關卡結果**：三道關卡各自通過或沒過
3. **AI 判斷**：使用者狀態（浸入、拉開但評價、拉開且找意義、重複）、說或不說、一句理由、信心
4. **擬好的批註**
5. **規則檢查**：R1–R3 與 S1–S5 逐條的 ✓ 或 ✗
6. **結果**：已顯示、被擋下、被修改、過時丟棄；顯示後使用者是繼續寫、收起還是忽略
7. **你的標記**

重播比較

選一份已存的紀錄和一個規則版本，系統照原本的打字時間軸重跑。結果和原本的決策並排顯示，差異用顏色標出。這是調整規則最快的方法，不必每次都找人重寫。

資料模型

只需要四種物件。關鍵是**所有事情都當成事件存下來**：後台即時顯示、重播、匯出分析，都從同一份事件紀錄來。

物件	主要欄位	說明
Session（一次書寫）	代碼、使用者名字、情境、實驗條件、規則版本、開始與結束時間	一次實驗一筆
Event（事件）	時間戳、類型、內容	類型：打字、句尾、停筆、墨點狀態、批註顯示／收起／淡出、點墨點、結束
Decision（AI 決策）	觸發、關卡結果、AI 回傳的 JSON、規則檢查結果、最終結果、你的標記	就是後台的決策卡片
RuleSet（規則版本）	版本號、三條規則文字、範例、參數	每次修改都存新版，舊版不覆蓋

實驗條件是一組開關，存在 Session 裡：

- 批註形式：頁邊批註／一來一往聊天（對照組）
- 墨點：會動／靜止
- 巡訪方式：A 固定節奏／B′ 過程訊號／關閉
- 語氣：溫暖／中性

v1 先存在瀏覽器本機（localStorage 或 IndexedDB），每次實驗結束就匯出一個 JSON 檔備份。

AI 管線

能用程式判斷的事就不交給 AI。AI 只負責一件事：讀懂使用者現在的狀態，決定要不要說、說什麼。這樣更便宜、更快，後台也更容易看出問題出在哪一段。

每次停筆或句尾時的流程

1. **偵測斷點（程式）**：句尾標點，或短暫沒有打字（候選，例如 5 秒）。是不是真的停筆，交給第 5 步的 AI 依文字邏輯判斷。中文輸入法選字中不算停筆。
2. **危機檢查（程式）**：比對危機字詞清單，命中就直接顯示轉介卡，不經過 AI。
3. **觸發檢查（程式）**：有沒有「我」＋「為什麼／總是／一定」、停筆、重複。沒有就記一筆「沉默」。
4. **節流（程式）**：距上次批註不到設定分鐘數，就記一筆「沉默：太頻繁」，不呼叫 AI。

5. **AI 判斷**：墨點立刻移到作者目前寫到的位置下一排卡位，微微發光等待；同時送出最近幾段文字、使用者名字、規則、上一則批註，要求只回傳下方的 JSON。
6. **規則檢查（程式）**：檢查擬好的批註，不通過就不顯示（但仍記錄）。
7. **人工接管（可選）**：開啟時等你在後台核准；超過約 15 秒沒回應就不顯示。
8. **卡位逾時（程式）**：墨點已經先卡位，使用者繼續寫也不會把它擠走；卡位超過約 10 秒還沒有可顯示的批註，就收回。
9. **顯示**：卡位處的光暈暈開，回覆文字慢慢顯現。

AI 回傳的格式

```
{
  "thought_complete": true,
  "user_state": "immersed_why | distanced_judging | distanced_meaning |
repeating | none",
  "decision": "speak | silent",
  "reason": "一句話說明為什麼",
  "rules_used": ["R1", "R2"],
  "comment": "擬好的批註，沉默時留空",
  "user_words_used": ["批註裡沿用的使用者用詞"],
  "tone_self_check": {"S1": true, "S2": true, "S3": true, "S4": true, "S5":
true},
  "confidence": 0.0
}
```

`thought_complete` 是 AI 依文字邏輯判斷「這個念頭寫完了嗎」；是 false 時一律沉默，墨點從卡位收回。

`reason` 是 AI 的自我說明，不等於它真正的判斷過程，只當參考。真正的守門是第 6 步的程式檢查。

程式規則檢查（第一版）

檢查	對應規則	做法
最多兩句、最多一個問題	S1	數句尾標點和問號
先接住一句、不放大情緒	S2	比對放大用語（「你一定很」「太慘了」「很失敗」）；第一句是否在接住感受，由你標記
用邀請，不用命令	S3	比對「請」「你應該」「必須」等字詞；問句是否用「要不要」「想不想」這類可以拒絕的說法

檢查	對應規則	做法
用使用者自己的詞	S4	批註裡至少出現一個使用者最近幾句裡的關鍵詞（名字不算）；比對 AI 回報的 `user_words_used` 是否真的在原文裡
好奇，不審問	S5	比對審問句型（「請說明」「具體說明」「你為什麼」）；語氣好不好奇，由你標記
不給建議	R3	比對「建議你」「你可以試著去」等字詞
不診斷	X3	比對「懂鬱」「症狀」「焦慮症」等字詞
不附和、不評價	R3	程式很難判斷，由你在後台標記

五條語氣規則在後台卡片上各自顯示 ✓ 或 ✗，並並列 AI 自評和程式檢查，兩者不一致的地方就是你最該先看的。

Prompt 的結構

- **角色**：你是一個安靜的書寫陪伴者，大部分時間保持沉默。
- **三條規則 R1–R3**：每條附一個好例子和一個壞例子。
- **五條語氣規則 S1–S5**：逐條列出，每條附好、壞例子（照抄研究計畫的語氣規則表），並寫明「每則批註都必須同時符合五條」。
  - S1 最多兩句、一個問題
  - S2 先用一句接住感受，不放大
  - S3 用邀請，讓使用者可以拒絕
  - S4 沿用使用者自己的詞
  - S5 用好奇的語氣，不審問
- **四種使用者狀態**的定義，和各自該做的引導。
- **輸出限制**：只回傳 JSON，逐條自評 S1–S5。沒把握就選沉默。

模型先用快速的小模型（例如 Claude Haiku 4.5），讓批註在停筆後幾秒內出現；如果判斷品質不夠，再用重播比較更大的模型。

墨點動畫怎麼做

建議用**程式畫出來（CSS＋SVG＋動畫函式庫）**，不要用影片或固定的動畫檔。因為墨點要跟著文字位置移動、即時切換狀態，而且你需要一直微調參數。

技術路線比較

方案	適合	缺點
CSS＋SVG＋Motion 函式庫（建議）	光暈、細線、狀態切換、移動到文字上；vibe coding 最容易生成	光暈的流動感不如 shader 細緻
Canvas 或 WebGL shader	液態、會流動的光暈，效果最好	難寫、難除錯，留到 v2
Rive	在設計工具裡做動畫，有內建狀態機	移動到文字上仍要寫程式；要學新工具
Lottie 或影片	固定的片頭動畫	無法即時反應，不適合

墨點的三層

圖層	做法	參數（起始值）
1. 光暈	2–3 個圓形的放射漸層疊在一起，各自慢慢漂移；顏色由時段決定	直徑約 64px，模糊程度約 20px
2. 顆粒	SVG 雜訊濾鏡（feTurbulence）疊在光暈上	不透明度約 8%
3. 幾何線	SVG 橢圓與同心圓，1px 細線；點狀虛線用 stroke-dasharray	2–3 圈，極慢旋轉

兩種模式的動作

模式	階段	光暈	幾何線	位置與效果
陪伴	呼吸（持續）	大小在 92%–105% 之間來回，一輪約 8 秒	跟著微微縮放	書寫區旁邊
陪伴	巡訪（每 20 秒一次）	縮小、變淡	收成一個小圓	沿著使用者剛寫的文字底下滑過一段，留下淡痕約 4 秒後消失，再回到旁邊；表達「我有在看」
啟動	移動	縮小	收成小圓	通過關卡的當下，就從旁邊跑到作者目前寫到的位置下一排卡位，輕輕呼吸等 AI 回覆；不等 AI 回來才移動

模式	階段	光暈	幾何線	位置與效果
啟動	暈染	沿著那一行往右暈開成一條帶狀的光	同心圓往外擴一次	AI 回覆在光裡由模糊變清晰地浮現，接著光退去，只留下文字
啟動	收回	從文字尾端收成墨點	回到實線	墨點回到旁邊重新呼吸；回覆文字的去留見「你可能還沒想到的地方」

巡訪怎麼知道文字在哪裡

用瀏覽器的 Range API 取得目標段落每一行的外框（`getClientRects()`），墨點依序從每行左端滑到右端。所以書寫區要用 contenteditable 或能對應到文字位置的編輯器，普通的 textarea 做不到。

狀態機

墨點只有兩種模式。**陪伴**是預設：持續呼吸，由一個 20 秒的計時器觸發巡訪。通過三道關卡後進入**啟動**：移動、暈染、收回，結束後回到陪伴。優先順序是**危機 > 啟動 > 巡訪 > 呼吸**：啟動期間暫停巡訪計時；巡訪到一半若要啟動，先中斷巡訪。「目前文字下方的空白行」用游標所在段落的最後一行位置（`getClientRects()`）計算。

先做一個「墨點遊樂場」

在接上日記和 AI 之前，先做一個獨立頁面：一個墨點、五個按鈕切換狀態、一排滑桿調參數（呼吸速度、大小、模糊、顆粒、顏色）。好處是可以專心調動畫的「感覺」，也能直接拿給教授或組員看。調好的參數存成一個設定檔，之後的版本直接引用。

效能與無障礙

- 只對位移、縮放、透明度做動畫；模糊盡量用預先模糊好的漸層，不要每一張畫面都重算模糊濾鏡，不然筆電會會卡。
- 遇到系統的「減少動態效果」設定（`prefers-reduced-motion`），墨點改成靜止，批註直接出現。
- 巡訪時光暈在文字下層，不能讓字變難讀。

技術選擇與 vibe coding 步驟

分七個里程碑做，每個都能獨立展示。先做墨點和書寫，最後才接 AI，這樣卡住時比較容易知道問題在哪。

建議的技術

部分	建議	為什麼
前端	Vite 加 React 加 TypeScript	vibe coding 工具最熟悉、好除錯
動畫	CSS、SVG、Motion 函式庫	見「墨點動畫怎麼做」
AI 呼叫	一個很小的後端（例如 Node 或一個 serverless 函式）	**API 金鑰不能放在前端**，否則任何人都能從瀏覽器拿走
前後台同步	同一台電腦兩個視窗：BroadcastChannel；兩台電腦（找受測者時）：在小後端加 WebSocket 轉送	先做最簡單的，實驗需要再升級
儲存	瀏覽器本機＋匯出 JSON	v1 不需要資料庫

部署（程式碼放 GitHub）：GitHub Pages 只能放靜態的前端（/journal、/monitor），不能跑小後端，也就不能保管 API 金鑰或做 WebSocket 轉送。建議：程式碼放在 GitHub（設成私人），再用 Render 或 Railway 這類從 GitHub 自動部署的服務，把前端和小後端一起放上去。API 金鑰只放在部署服務的環境變數裡，絕對不要 commit 進 GitHub。

里程碑

#	內容	完成標準
M0	墨點遊樂場：五種狀態、參數滑桿	五種狀態看起來都對，參數存成設定檔
M1	前台書寫頁＋斷點與觸發偵測（還沒有 AI）	寫字時墨點會聆聽、會巡訪；觸發事件正確記錄，中文輸入法不誤判
M2	後台骨架＋事件同步	前台打字，後台即時看到文字和事件
M3	接上 AI＋程式規則檢查（R1–R3、S1–S5）	批註出現在頁邊，後台卡片顯示每條規則的檢查結果
M4	人工接管＋實驗條件切換＋你的標記	可以核准、修改、擋下批註，可以標記誤判
M5	重播比較＋匯出	用新規則重跑舊紀錄，差異並排顯示
M6	試跑	先用三份模擬日記自測，再找 2–3 個人試用

vibe coding 的小技巧

- **先寫一份 SPEC 檔放進專案**：把這份文件的規則、資料模型、JSON 格式、墨點狀態複製進去，每次請 AI 寫程式前都叫它先讀。這樣它不會每次自己發明不同的欄位名。
- **一次只做一個里程碑**，做完就用 git 存一個版本，改壞了可以回來。

- **描述動畫時給數字**：例如「呼吸一輪 8 秒、大小 92% 到 105%」，而不是「要有呼吸感」。
- **規則檢查要有測試**：請 AI 為程式檢查寫幾個好例子和壞例子（從語氣規則表抄），確定壞例子真的會被擋下。

你可能還沒想到的地方

下面是開始寫程式前需要決定的事。每一項我都先填了建議預設；不同意的地方直接改，或留言告訴我。

技術與互動

問題	為什麼重要	建議預設
使用哪種語言？	觸發字詞、規則檢查、用名字拉距離的效果都跟語言有關	支援中文、英文、德文：開場卡讓使用者選語言；三種語言各一份觸發字詞（例如 為什麼／總是、why／always、warum／immer）、危機字詞、規則檢查字詞和轉介資源；AI 用使用者的語言回覆，德文用 du 稱呼。v1 先用英文跑通，再加中文和德文
批註的時機過了怎麼辦？	AI 回應要幾秒，使用者可能已經繼續寫了	通過關卡的當下，墨點就先跑到作者目前寫到的位置下一排卡位，輕輕發光等待；AI 回覆好了，文字再慢慢顯現。AI 決定沉默、規則檢查沒過、或等超過約 10 秒，墨點就從卡位淡淡收回
中文輸入法	選字時沒有打字事件，會被誤判成停筆	用輸入法的 compositionstart 和 compositionend 事件排除。「是不是停筆」交給 AI 依文字邏輯判斷：程式只負責發現「短暫沒有打字」（例如 5 秒）當候選，AI 再看最近的文字是不是寫完了一個念頭；句子還沒寫完，就判定不是停筆、繼續等
停筆是在想，還是離開了？	離開電腦時不該說話	停筆超過 2 分鐘、或視窗失去焦點時不觸發
使用者能不能回覆批註？	可以回覆就會變回聊天	不能回覆；繼續寫就是回應，點一下可以收起
「重複」怎麼判斷？	程式很難判斷同一件事換句話說	v1 交給 AI 判斷，後台可以看它判得對不對

問題	為什麼重要	建議預設
前後台在同一台電腦嗎？	決定同步方式	自測：同一台電腦開兩個視窗（/journal 和 /monitor），用 BroadcastChannel 同步。找受測者：兩台電腦，前台給受測者、後台在你這台，在原本的小後端加一個 WebSocket 轉送事件，不必再多一個雲端服務。同步寫成一個可以替換的小模組，切換時其他程式不用改
花費	每次觸發呼叫一次 AI	節流後一次書寫大約幾次到幾十次呼叫，用小模型成本很低

墨點新行為要決定的事

問題	為什麼重要	建議預設
使用者正在打字時，20 秒巡訪要不要照跑？	正在寫的時候被經過，可能分心，像有人在背後看	正在打字時延後，等停筆幾秒再巡；只經過已寫完的文字，不經過正在寫的那一行
20 秒會不會太頻繁？	寫 15 分鐘就會巡 45 次，可能從陪伴變成監視感	20 秒當起始值，在墨點遊樂場和試用時調；問卷加一題「巡訪是陪伴還是打擾」
AI 回覆寫在日記裡，算誰的字？	和使用者的字混在一起，書寫的主體會模糊	不同字體、較淡顏色、不能編輯；匯出時標記為 AI
回覆之後使用者從哪裡繼續寫？	游標位置會影響書寫的流暢	回覆下方自動留一個空行，游標移到那裡
回覆要一直留著，還是淡出？	留著像對話紀錄，淡出比較像諮商師在旁邊說了一句	使用者繼續寫之後，回覆慢慢變淡但保留成淺色

實驗與倫理

問題	為什麼重要	建議預設
日記內容送到第三方 AI	是個人資料，受測者要知情	開場卡寫清楚；只寫低風險的小事；紀錄只用代碼不用真名
需不需要倫理審查？	學校可能要求	找人測試前先問教授
危機字詞和轉介資源	就算是低風險情境也要有	德國：TelefonSeelsorge 0800 111 0 111；台灣：安心專線 1925（使用前再確認）

問題	為什麼重要	建議預設
實驗怎麼比較條件？	少數人的小實驗很難分組	同一人輪流試兩種條件，順序對調
怎麼衡量效果？	v1 不是要證明療效	結束後問幾題：陪伴感、打擾感、批註有沒有幫助，再加簡短訪談；反芻量表留到之後
「收尾」這一步要不要做？	影響結束畫面的設計	v1 不做收尾批註，只用墨點道別